

1. Resumen Ejecutivo El chat en L nea de InnovaCloud es una plataforma completa de atenci n y soporte que permite a las instituciones educativas comunicarse con sus estudiantes, padres y comunidad en tiempo real, desde un solo lugar. Combina un asistente virtual con inteligencia artificial (IA) disponible 24/7, atenci n humana por parte de un equipo de asesores, y canales integrados como WhatsApp, todo bajo una misma bandeja de trabajo. La soluci n se implementa a trav s de un widget embebible en el sitio web de la instituci n sin requerir conocimientos t cnicos, y ofrece adem s un completo sistema de operaciones para que los asesores gestionen conversaciones, hagan seguimiento con m tricas y garant as de respuesta (SLA), y escalen casos a tickets. Este documento describe en detalle las funcionalidades del producto, la arquitectura t cnica y una propuesta comercial para su implementaci n.

2. El Problema que Resuelve Las instituciones educativas reciben a diario m ltiples solicitudes de informaci n por distintos canales (tel fono, correo, formularios, presencial, WhatsApp). Esta fragmentaci n genera demoras, p rdida de solicitudes, picos de carga del personal y una experiencia inconsistente para padres y estudiantes.

- Canal  nico y ordenado: todas las conversaciones convergen en una sola plataforma.
- Atenci n inmediata 24/7: el asistente virtual responde al instante, incluso fuera de horario.
- Menos carga operativa: respuestas autom ticas basadas en la documentaci n oficial de la instituci n.
- Seguimiento y trazabilidad: cada interacci n queda registrada, medible y auditable.
- Calidad de servicio: m tricas, colas, SLA y reportes para tomar decisiones.

3. Funcionalidades del Producto

3.1 Para el Visitante (padres, estudiantes y comunidad)

- Widget embebible y configurable: se instala en el sitio web con un enlace; bot n flotante personalizable en tama o, forma, posici n y colores, con mensaje de saludo y apertura autom tica opcional.
- Asistente virtual con IA 24/7: responde en tiempo real (streaming) con la informaci n oficial de la instituci n (documentos, manuales, pol ticas).
- Horario de atenci n: informa al usuario cu ndo hay atenci n humana y muestra el horario vigente.
- Registro del visitante: captura nombre, instituci n y p gina de origen para personalizar la conversaci n.
- Transferencia a asesores humanos: el usuario puede solicitar hablar con una persona cuando lo necesite.
- Mensajer a rica: texto, im genes, archivos, notas de voz y previsualizaci n de im genes.
- Encuesta de satisfacci n: tras resolver una consulta, el visitante califica la atenci n.
- Protecci n de datos: solicita aceptaci n del tratamiento de informaci n y un formulario de consentimiento.

3.2 Para Asesores y Agentes

- Bandeja unificada: chat en L nea web + WhatsApp + chat interno entre agentes, en una sola vista.
- Estado y presencia: online, ocupado, fuera de L nea; lista de agentes conectados en vivo.
- Cola de espera y asignaci n: asignaci n autom tica o manual de

conversaciones, transferencia entre asesores y 'agente fijado' por institución. • Mensajería avanzada: citas, edición de mensajes, reenvío múltiple, reacciones con emojis, mensajes fijados, indicadores de entrega/lectura y 'escribiendo'. • Notas de voz y adjuntos: grabar audio, adjuntar o pegar imágenes. • Asistente IA para el agente: mejorar redacción del mensaje con diferentes tonos, análisis/resumen de la conversación y modalidad 'remitir a IA / retomar control'. • Respuestas rápidas y plantillas: atajos con '/' y sugerencias automáticas. • Información del cliente: ficha de la institución, asesor del colegio y vínculo directo al perfil institucional. • Generación de tickets: escalar conversaciones a casos de soporte con prioridad y categoría. • Alertas y productividad: temporizadores de atención, alerta de almuerzo, notificaciones de escritorio y sonidos. 3.3 Para Administradores y Centro de Operaciones • Conexión a WhatsApp por código QR con reconexión y monitoreo del estado. • Monitor en tiempo real: panorama de asesores, categorización por estado y actividad con alertas. • KPIs y SLA: indicadores de cola, espera, gestión, SLA vencidos y porcentaje de cumplimiento por prioridad. • Búsqueda y filtros: por cliente, categoría, estado, agente, prioridad y estado del SLA. • Reportes: por día, mes o año, con exportación a Excel (xlsx). • Asignación y control: panel de asesores con carga de trabajo, agente fijado y liberación de chats. • Gestión del widget: personalización visual completa desde el panel de administración.

4. Seguridad, Privacidad y Confiabilidad • Cifrado en repositorio: mensajes y datos sensibles cifrados con AES-256-GCM y derivación PBKDF2 (protección de datos de menores y comunidad). • Control de accesos por roles: administrador, asesor y visitante con permisos diferenciados. • Protección contra abuso: límite de mensajes por segundo y control de velocidad en endpoints públicos. • Tiempo real escalable: comunicación WebSocket con Redis para soportar múltiples servidores. • Reconexión automática: ante cortes de red, la conversación se conserva y reanuda sin perder contexto. • Consentimiento de datos: formulario de tratamiento de información para los visitantes.

5. Integraciones y Extensibilidad • WhatsApp: integración con la API de WhatsApp Web para atender conversaciones de la operadora desde la misma plataforma. • Inteligencia artificial (Gemini) con base de conocimiento (RAG): respuestas basadas en los documentos oficiales de la institución. • Base de conocimiento y FAQ: importación de documentos (Word/PDF) y preguntas frecuentes con búsqueda semántica. • PQRS: gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. • Comunicados: envío masivo de comunicaciones a instituciones con plantillas y estadísticas. • Tickets con notificación por correo: escalamiento y seguimiento de casos. • Microsoft Teams: programación de reuniones desde la conversación.

6. Arquitectura Técnica (para el Área de TI) El sistema está desarrollado con Angular (frontend) y NestJS (backend), sobre PostgreSQL. La comunicación en tiempo real se realiza mediante WebSocket (Socket.io) con soporte de Redis para alta disponibilidad y escalabilidad horizontal. Componentes principales • Frontend de visitante (widget): componente embebible en JavaScript que se inserta en el sitio web con un iframe al chat. •

Frontend de asesor: consola de atención con bandeja unificada (web + WhatsApp) e interno de agentes.

- Frontend de administración: centro de operaciones, monitor, reportes y configuración del widget.
- Backend de tiempo real: gateways de Socket.io para el chat de clientes, el chat interno y WhatsApp.
- Capa de IA: integración con Gemini, embeddings vectoriales (pgvector) y base documental (RAG).
- Base de datos: PostgreSQL con tablas de mensajes, sesiones, colas, contacts, tickets y logs.

7. Propuesta ComercialA continuación se presentan los planes disponibles. Los valores, vigencia y condiciones son reservados y se completan en la negociación.

Característica	Plan Básico	Plan Equipos	Plan Integral
Chat con IA 24/7	Incluido	Incluido	Incluido
Atención humana (asesores)	1 asesor	Hasta 5 asesores	Sin límite
Bandeja unificada WhatsApp	No	Incluida	Incluida
Chat interno de agentes	No	Incluido	Incluido

Precio por planPrecio mensual (USD/COP): Plan Básico: _____ | Plan Equipos: _____ | Plan Integral: _____Costo de implementación y puesta en marcha (una sola vez): _____Para instituciones educativas se ofrecen condiciones especiales de financiación y descuentos por contratación anual.

8. Condiciones Generales y Próximos Pasos

- Vigencia de la propuesta: _____ días hábiles.
- Tiempo de implementación estimado: _____ días hábiles.
- Soporte y garantía de servicio (SLA): _____.
- Capacitación a asesores y administradores: incluida / no incluida (completar).

Para aceptar esta propuesta o resolver dudas, contacte al equipo comercial de InnovaCloud en: _____ (teléfono / correo).